

LAPORAN & CATATAN PROSES DEBUGGING

Sistem Manajemen Data Mahasiswa & Transkrip Nilai (SIMAMA)

Unit Kompetensi: Melakukan Debugging (Kode Unit: J.620100.016.01)

1. Analisis Kasus Error & Penanganan Exception

Kasus 1: ValueError pada Input String Karakter ke Nilai Desimal

Pemicu: Pengguna memasukkan karakter teks (contoh: "delapan puluh") pada saat diminta memasukkan nilai tugas/uts/uas.

Pesan Traceback Asli:

```
ValueError: could not convert string to float: 'delapan puluh'
```

Solusi Penerapan Clean Code & Try-Except:

Membungkus proses input dalam fungsi `input_float()` di `utils.py` menggunakan loop `while True` dan blok penangkap `try ... except ValueError` sehingga sistem memberikan pesan peringatan bersahabat dan tidak berhenti beroperasi.

Kasus 2: sqlite3.IntegrityError Akibat Duplikasi Primary Key NIM

Pemicu: Pendaftaran mahasiswa baru dengan NIM yang sudah ada di dalam tabel database SQLite.

Pesan Traceback Asli:

```
sqlite3.IntegrityError: UNIQUE constraint failed: mahasiswa.nim
```

Solusi Penanganan:

Menangkap `sqlite3.IntegrityError` secara eksplisit di `database.py` dan mengembalikan tuple status (`False`, "Gagal: Mahasiswa dengan NIM sudah terdaftar!").

Kasus 3: ZeroDivisionError pada Kalkulasi Rata-rata Kelas Kosong

Pemicu: Pengguna membuka menu statistik saat basis data dalam keadaan kosong (0 baris).

Pesan Traceback Asli:

```
ZeroDivisionError: division by zero
```

Solusi Penanganan:

Pemeriksaan logika pra-kalkulasi `if not daftar: return` pada `main.py` sebelum pemanggilan fungsi agregasi matematika.

2. Prosedur Debugging Menggunakan Breakpoint (Visual Studio Code)

Untuk memastikan kalkulasi nilai berbobot bekerja secara presisi, telah dilakukan pengujian dengan fitur breakpoint:

- **Pemasangan Breakpoint (F9):** Ditandai pada file `02_SourceCode/project/utils.py` baris perhitungan `hasil = (0.30 * tugas) + (0.30 * uts) + (0.40 * uas)`.
- **Menjalankan Debug (F5):** Menjalankan `test_kalkulasi.py` dalam mode debug.
- **Pemeriksaan Variabel (Watch Window):** Memeriksa nilai variabel memori saat eksekusi di-pause: `tugas=85.0, uts=90.0, uas=88.0`.
- **Melangkah Baris per Baris (F10 - Step Over):** Memastikan nilai `hasil` terhitung akurat menjadi `87.7` sebelum di-return.

3. Kesimpulan

Seluruh potensi runtime error telah dipetakan, ditangani dengan konstruksi `try-except` yang andal, dan diverifikasi melalui 10 pengujian otomatis unit test tanpa kegagalan (100% PASS).